第15届真题 · 题目

一（1）

计算极限：

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=_____.$$

一（2）

设 $z=f(x^2-y^2,xy)$，f 具有二阶连续偏导数。用 f 在 (x^2-y^2,xy) 处的偏导数表示：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=_____.$$

一（3）

设 n 为正整数，求下列函数在原点的 n 阶导数：

$$f(x)=\frac{1}{x^2-3x+2},\qquad f^{(n)}(0)=_____.$$

一（4）

下列幂级数的收敛区间为 _____。

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$$

第15届真题 • 题目

一（5）

设曲面 Σ 是平面 $y+z=5$ 在柱面 $x^2+y^2=25$ 内的部分，则

$$\iint_{\Sigma}(x+y+z)\,dS=_____.$$

二

解微分方程：

$$(x^2+y^2+3)\frac{dy}{dx}=2x\left(2y-\frac{x^2}{y}\right).$$

三

设曲面 Σ_1 是以 (0,4,0) 为顶点，且与曲面

$$\Sigma_2:\quad \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{3}=1\quad (y>0)$$

相切的圆锥面。求 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积。

第15届真题 · 题目

四

设 $a>1$，求下列积分数列的极限：

$$I_n = n\int_1^a \frac{dx}{1+x^n}, \qquad \lim_{n\to\infty} I_n = ?$$

五

设实函数 f 在 $[0,1]$ 上具有连续导数，且 $f(0)=0$。证明

$$\int_0^1 f^2(x)\,dx \le 4\int_0^1 (1-x)^2 |f'(x)|^2\,dx,$$

并求使等号成立的全部函数。

六

设数列满足

$$x_0 = \frac{1}{3}, \qquad x_{n+1} = \frac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2} \quad (n \ge 0).$$

证明下列无穷级数收敛，并求其和：

$$\sum_{n=0}^{\infty} x_n.$$

第15届真题·参考解答

一、填空题

（1）由洛必达法则，

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=-\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^3-23}}{\sqrt{x^3+9}}=-\frac{1}{3}.$$

（2）记 $u=x^2-y^2$、$v=xy$。先对 x 求偏导，再对 y 求偏导：

$$z_x=2xf_1+yf_2,$$

$$z_{xy}=f_2-4xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}+xyf_{22}.$$

（3）部分分式分解并求导，得

$$f(x)=-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2},\qquad f^{(n)}(0)=n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

（4）由根值判别法，收敛半径为 1。当 $x=\pm 1$ 时，绝对值级数均可与 $\sum n^{-2}$ 比较，故收敛区间为 $[-1,1]$。

（5）曲面方程为 $z=5-y$，有 $dS=\sqrt{2}\,dx\,dy$。投影为圆盘 $D:x^2+y^2\le 25$。由对称性，

$$\iint_{\Sigma}(x+y+z)\,dS=\sqrt{2}\iint_{D}(x+5)\,dx\,dy=125\sqrt{2}\pi.$$

二、微分方程

令 $u=x^2$、$v=y^2$，将方程化为

$$\frac{dv}{du}=\frac{2(2v-u)}{u+v+3}.$$

联立 $2v-u=0$ 与 $u+v+3=0$，得交点 $(-2,-1)$。令 $U=u+2$、$V=v+1$，则

$$\frac{dV}{dU}=\frac{2(2V-U)}{U+V}.$$

再令 $W=\frac{V}{U}$，得到可分离变量方程

$$U\frac{dW}{dU}=-\frac{(W-1)(W-2)}{W+1}.$$

分离变量并积分，得

$$U(W-2)^3=C(W-1)^2.$$

回代可得通常的隐式通解

$$(y^2-2x^2-3)^3=C(y^2-x^2-1)^2.$$

换元中还需检查常值解 $W=1$，它给出 $y^2=x^2+1$；$W=2$ 对应上式的 $C=0$。取满足原方程定义条件的局部可微分支。

第15届真题 • 参考解答

三、切锥与椭球体积

在 xOy 平面内，过 $(0,4)$ 向椭圆 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$ 作切线。设切点为 (x_0,y_0)，切线方程给出 $y_0=1$，从而 $x_0=\pm\frac{3}{2}$。

椭球和圆锥均绕 y 轴旋转，切点圆位于平面 $y=1$，其半径为 $\frac{3}{2}$。顶点到底面的高度为 3，圆锥体积为

$$V_1=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^2\cdot 3=\frac{9\pi}{4}.$$

位于切点圆上方的椭球冠体积为

$$V_2=\pi\int_1^2 3\left(1-\frac{y^2}{4}\right)dy=\frac{5\pi}{4}.$$

$$V=V_1-V_2=\pi.$$

四、积分数列的极限

令 $b=\frac{1}{a}\in(0,1)$，作换元 $x=\frac{1}{t}$，得

$$I_n=\int_b^1\frac{nt^{n-1}}{t(1+t^n)}\,dt=\int_b^1\frac{d\ln(1+t^n)}{t}.$$

分部积分，得到

$$I_n=\ln 2-\frac{\ln(1+b^n)}{b}+\int_b^1\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,dt.$$

由 $0\le\ln(1+t^n)\le t^n$，对 $n>1$ 有

$$0\le\int_b^1\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,dt\le\frac{1-b^{n-1}}{n-1}\longrightarrow 0.$$

又 $\frac{\ln(1+b^n)}{b}\to 0$，所以 $\lim I_n=\ln 2$。

五、积分不等式

利用 $f(0)=0$，分部积分可得

$$I:=\int_0^1 f^2(x)\,dx=2\int_0^1(1-x)f(x)f'(x)\,dx.$$

由柯西不等式，

$$I\le 2\left(\int_0^1(1-x)^2[f'(x)]^2dx\right)^{1/2}I^{1/2}.$$

若 $I=0$，结论显然；若 $I>0$，两边除以 $I^{\frac{1}{2}}$ 再平方，即得所证不等式。

若等号成立，柯西等号条件给出 $(1-x)f'(x)=cf(x)$。在 $(0,1)$ 上解得 $f(x)=d(1-x)^{-c}$。由连续性及 $f(0)=0$，得 $d=0$。因此等号当且仅当 $f\equiv 0$。

六、递推级数

由递推关系可知 $x_n>0$，并且

$$x_{n+1}-x_n=-\frac{x_n(1-x_n)^2}{1-x_n+x_n^2}<0.$$

故 $0<x_n\le\frac{1}{3}$，且

$$x_{n+1}\le\frac{4}{9}x_n,\qquad x_n\longrightarrow 0.$$

直接计算得到可裂项关系

$$x_n=\frac{x_n}{1-x_n}-\frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

$$\sum_{n=0}^{N}x_n=\frac{x_0}{1-x_0}-\frac{x_{N+1}}{1-x_{N+1}}\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

也可令 $h(t)=\frac{t}{1+t}$，则上述关系写成 $h^{-1}(x_{n+1})=h^{-1}(x_n)-x_n$，得到相同的望远镜求和。

第16届真题·题目

一（1）

计算定积分：

$$\int_0^1 \ln(1+x^2)\,dx = _____.$$

一（2）

设 $D_r=\{(x,y):x^2+y^2\le r^2\}$，其中 $r>0$，则

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{\iint_{D_r}(e^{x^2+y^2}-1)\,dx\,dy}{r^4}=_____.$$

一（3）

设 $z=f(xy,e^{x+y})$，f 具有二阶连续偏导数。用 f 在 (xy,e^{x+y}) 处的偏导数表示：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=_____.$$

一（4）

求直线 L 在平面 π 上的投影直线的一个单位方向向量：

$$L:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1},\qquad \pi:x-y+2z-1=0.$$

第16届真题·题目

一（5）

L 为圆周 $x^2+y^2=9$，取逆时针方向，则

$$\oint_L \frac{-y\,dx + x\,dy}{4x^2+y^2} = \underline{\qquad\qquad}.$$

二

求微分方程的通解：

$$(x^3-y^2)\,dx + (x^2y+xy)\,dy = 0.$$

三

对 $0<x\le 1$ 定义

$$f(x)=\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x},\qquad f(0)=k.$$

（1）求常数 k，使 f 在 $[0,1]$ 上连续；

（2）对上述 k 的值，求 f 的最小值 λ 与最大值 μ。

第16届真题·题目

四

计算曲面积分

$$I=\iint_S (x^2-x)\,dy\,dz+(y^2-y)\,dz\,dx+(z^2-z)\,dx\,dy,$$

其中 S 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=R^2\ (z\ge 0)$ 的上侧，$R>0$。

五

设 f 是实数轴上具有连续导数的非负函数，存在 $M>0$，使对任意实数 x、y 均有

$$|f'(x)-f'(y)|\le M|x-y|.$$

证明对每个实数 x，都有

$$[f'(x)]^2\le 2Mf(x).$$

六

证明按先对 k 求和、再对 n 求和的次序定义的级数收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n^2+k^2}.$$

其中 $\lfloor t\rfloor$ 表示不超过 t 的最大整数。

第16届真题 • 参考解答

一、填空题

（1）分部积分，得

$$\int_0^1 \ln(1+x^2)\,dx = \left[x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x\right]_0^1 = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}.$$

（2）极坐标变换给出

$$\iint_{D_r} (e^{x^2+y^2} - 1)\,dx\,dy = \pi(e^{r^2} - 1 - r^2).$$

由泰勒展开，所求极限为 $\frac{\pi}{2}$。

（3）记 $u = xy$、$v = e^{x+y}$，由链式法则，

$$z_{xy} = xyf_{11} + (x+y)e^{x+y}f_{12} + e^{2(x+y)}f_{22} + f_1 + e^{x+y}f_2.$$

（4）原方向向量为 $v = (1,1,-1)$，平面法向量为 $n = (1,-1,2)$。减去沿法向的分量：

$$v_{\parallel} = v - \frac{v\cdot n}{n\cdot n}n = \frac{1}{3}(4,2,-1).$$

故一个单位方向向量为 $\frac{(4,2,-1)}{\sqrt{21}}$，其相反向量也正确。

（5）取 $x = 3\cos t$、$y = 3\sin t$，得到

$$\oint_L \frac{-y\,dx + x\,dy}{4x^2+y^2} = 4\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{4\cos^2 t + \sin^2 t} = \pi.$$

二、微分方程

方法一：令平方项为新变量

令 $u = y^2$，则

$$u' - \frac{2}{x(1+x)}u = -\frac{2x^2}{1+x}.$$

在 $x \neq 0, -1$ 的区间上，积分因子可取 $\left(\frac{1+x}{x}\right)^2$，于是

$$\left[\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 u\right]' = -2(1+x).$$

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2 + (1+x)^2 = C.$$

方法二：构造全微分

在 $x \neq 0$ 时，原方程可改写为

$$\frac{1}{2}\,d(x^2+y^2) + y\,d\left(\frac{y}{x}\right) = 0.$$

第16届真题 · 参考解答

在固定 x 符号的局部区间，令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，两边除以 r 后可积分，得到等价的隐式关系

$$\sqrt{x^2+y^2}+\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}=C.$$

平方后与方法一的通解形式一致，常数及分支须在原方程中核对。

方法三：极坐标换元

令 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，上述全微分式化为

$$dr+\sec\theta\tan\theta\,d\theta=0,\qquad r+\sec\theta=C.$$

回代即得方法二的关系。

三、连续延拓与最值

（1）由 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，得 $k=\frac{1}{2}$。

（2）在正半区间求导，

$$f'(x)=\frac{g(x)}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)},\qquad g(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2.$$

$$g'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x,$$

$$g''(x)=\frac{2\ln(1+x)-2x}{1+x}<0\quad(0<x\le 1).$$

由 $g(0)=g'(0)=0$，依次得到 $g'(x)<0$、$g(x)<0$，从而 $f'(x)<0$。所以

$$\min_{[0,1]}f=\frac{1}{\ln 2}-1,\qquad \max_{[0,1]}f=\frac{1}{2}.$$

四、上半球面的通量

方法一：补面后使用高斯公式

补上底面 $B:z=0$、$x^2+y^2\le R^2$，取向下的法向。由于底面的第三分量为零，其通量为零。记上半球体为 Ω，则

$$I=\iiint_{\Omega}[2(x+y+z)-3]\,dV=\iiint_{\Omega}(2z-3)\,dV.$$

利用截面积积分，

$$I=\pi\int_0^R(2z-3)(R^2-z^2)\,dz=\frac{\pi R^4}{2}-2\pi R^3.$$

方法二：使用单位法向量

球面上单位外法向量为 $\frac{(x,y,z)}{R}$，故

$$I=\frac{1}{R}\iint_S (x^3+y^3+z^3-R^2)\,dS.$$

前两项由对称性为零。令 $z=R\cos\varphi$，$dS=R^2\sin\varphi\,d\varphi\,d\theta$，得到

$$I=2\pi R^4\int_0^{\pi/2}\cos^3\varphi\sin\varphi\,d\varphi-2\pi R^3=\frac{\pi R^4}{2}-2\pi R^3.$$

五、非负函数的导数估计

由导数的 Lipschitz 条件，对任意实数 h，积分形式的余项满足

$$f(x+h)\le f(x)+hf'(x)+\frac{M}{2}h^2.$$

左侧非负，所以右侧对所有 h 均非负。取 $h=-\frac{f'(x)}{M}$，可得

$$0\le f(x)-\frac{[f'(x)]^2}{2M}.$$

整理即得 $[f'(x)]^2\le 2Mf(x)$。这一选法同时涵盖 $f(x)=0$ 的情形。

六、分块变号的二重级数

记 $b_n=\sum_{k=1}^{\infty}(n^2+k^2)^{-1}$。由积分比较，

$$\int_1^{\infty}\frac{dt}{n^2+t^2}\le b_n\le\int_0^{\infty}\frac{dt}{n^2+t^2}.$$

$$\left|b_n-\frac{\pi}{2n}\right|\le\frac{1}{n}\arctan\frac{1}{n}\le\frac{1}{n^2}.$$

因此原级数与 $\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n}$ 同敛散。对 $m\ge1$ 定义

$$C_m=\sum_{n=m^2}^{(m+1)^2-1}\frac{1}{n}.$$

将其中前 m 项、后 $m+1$ 项分别估计，可得

$$C_m<\frac{m}{m^2}+\frac{m+1}{m^2+m}=\frac{2}{m},$$

$$C_m>\frac{m+1}{m^2+m}+\frac{m}{m^2+2m}>\frac{2}{m+1}>C_{m+1}.$$

故 $C_m\downarrow0$，分组级数 $\sum(-1)^mC_m$ 收敛。若 $m^2\le N<(m+1)^2$，不完整组的余项绝对值不超过 $C_m\to0$。所以未分组的级数也收敛，原二重级数随之收敛。

第17届真题·题目

一（1）

设

$$f(x)=x-\ln(1+x)-\frac{1}{2}x\sin x,\qquad g(x)=ax^3,$$

且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$，则 a=_____。

一（2）

一平面经过原点和点 (6,-3,2)，并与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直。求该平面的方程。

一（3）

计算极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,dt}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x}=_____.$$

一（4）

设 f 具有一阶连续偏导数，$f(2,0)=3$，$f'_u(2,0)=5$。方程 $xz=f(2x-y,xyz)$ 确定隐函数 $z=z(x,y)$，则

$$z_x(1,0)=_____.$$

第17届真题 • 题目

一（5）

L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线，则

$$\oint_L (x^2+2xy)\,ds = _____.$$

二

设 f 在实数轴上连续，在原点可导，且对任意实数 x 满足

$$f(x)=x^3+x^2\lim_{t\to 0}\frac{f(t)}{t}-x\int_0^1 f(t)\,dt.$$

求 f 的表达式。

三

求微分方程的通解：

$$y'x\ln x\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0.$$

第17届真题 · 题目

四

空间区域 Ω 由平面 $x=0$、$x=y$、$y=z$、$z=1$、$z=2$ 围成。计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} \frac{dx\,dy\,dz}{\sqrt{y^2+z^2}}.$$

五

判定下列级数对各实数 x 的敛散性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \qquad a_n=\prod_{k=0}^{n}\sin^2(2^k x).$$

六

设 f、g 在 $[a,b]$ 上连续可导，且满足：

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b g(x)\,dx=0;$$

$$f'(x)g(x)-f(x)g'(x)>0 \quad (x\in[a,b]);$$

g 在 (a,b) 内恰有一个零点 ξ。证明：

$$(1)\quad \int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,ds\right)dx=-\int_a^b g(x)\left(\int_a^x f(s)\,ds\right)dx;$$

$$(2)\quad \int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,ds\right)dx>0.$$

第17届真题·参考解答

一、填空题

（1）泰勒展开得 $f(x)=-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，所以 $a=-\frac{1}{3}$。

（2）设法向量为 n，则 $n\cdot(6,-3,2)=0$ 且 $n\cdot(4,-1,2)=0$。可取 $n=(2,2,-3)$，故方程为 $2x+2y-3z=0$。

（3）分别取分子、分母的首项，

$$\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,dt=\frac{x^4}{2}+o(x^4),$$

$$(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x=\frac{x^4}{3}+o(x^4).$$

故极限为 $\frac{3}{2}$。

（4）对原方程关于横坐标求偏导，

$$z+xz_x=2f_u+yf_v(z+xz_x).$$

在 $(1,0)$ 处有 $z=3$，所以 $z_x(1,0)=2\cdot5-3=7$。

（5）由三个坐标的置换对称性，

$$\oint_L(x^2+2xy)\,ds=\frac{1}{3}\oint_L(x+y+z)^2\,ds=3\ \mathrm{length}(L).$$

交圆半径为 $\sqrt{4-3}=1$，故答案为 6π。

二、含待定常数的函数关系

原式给出 $f(0)=0$。记 $a=f'(0)$，$b=\int_0^1 f(t)dt$，则

$$f(x)=x^3+ax^2-bx.$$

对右侧多项式求原点导数得 $a=-b$。再按 b 的定义积分，

$$b=\frac{1}{4}+\frac{a}{3}-\frac{b}{2}.$$

解得 $a=-\frac{3}{22}$，$b=\frac{3}{22}$，所以

$$f(x)=x^3-\frac{3}{22}x^2-\frac{3}{22}x.$$

直接代入可验证该函数满足原条件。

三、伯努利型微分方程

在 $x>0$、$x\neq1$ 的局部区间，令 $z=\cos y$，得到

$$z'-\frac{1}{x\ln x}z=-\frac{1}{\ln x}z^2.$$

第17届真题 · 参考解答

当 $z \neq 0$ 时，再令 $u = \frac{1}{z}$，方程化为线性方程

$$u' + \frac{1}{x \ln x} u = \frac{1}{\ln x}.$$

以 $\ln x$ 为积分因子，可得

$$(u \ln x)' = 1, \qquad u = \frac{x + C}{\ln x}.$$

回代得

$$\frac{1}{\cos y} = \frac{x + C}{\ln x}.$$

取能够给出实值可微 y 的局部分支。换元还需补上常值解 $\cos y = 0$，即 $y = \frac{\pi}{2} + k\pi$。

四、三重积分

区域写成 $1 \le z \le 2$、$0 \le x \le y \le z$。先对 x 积分，

$$I = \int_1^2 dz \int_0^z dy \int_0^y \frac{dx}{\sqrt{y^2 + z^2}} = \int_1^2 dz \int_0^z \frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}}\, dy.$$

$$I = (\sqrt{2} - 1) \int_1^2 z\, dz = \frac{3}{2}(\sqrt{2} - 1).$$

五、倍角乘积级数

令 $h(t) = \sin^2 t \sin 2t$。求导并在一个周期内讨论最值，可得

$$h'(t) = 2 \sin^2 t (3 - 4 \sin^2 t), \qquad |h(t)| \le \frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

将相邻倍角项配对，注意到

$$a_n^{3/2} = |\sin x| \left| \prod_{k=0}^{n-1} h(2^k x) \right| \sin^2(2^n x) \le \left(\frac{3\sqrt{3}}{8} \right)^n.$$

$$0 \le a_n \le \left(\frac{3}{4} \right)^n.$$

故对每个实数，自变量取定后，原级数均由等比级数比较而收敛。

六、积分恒等式与严格正性

（1）令 $F(x) = \int_a^x f(s) ds$、$G(x) = \int_a^x g(s) ds$。由两函数的全区间积分为零，F、G 在两端都为零。分部积分给出

$$\int_a^b f(x) G(x)\, dx = -\int_a^b F(x) g(x)\, dx.$$

（2）在唯一零点 ξ 处，由条件有 $-f(\xi)g'(\xi)>0$，所以 $g'(\xi)\neq 0$。必要时同时把 f、g 改为其相反函数，可设 $g'(\xi)>0$；所求积分不变。

于是 g 在 $[a,\xi)$ 为负，在 $(\xi,b]$ 为正。记 $D=\{(x,s):a\le s\le x\le b\}$。由第一问，

$$\int_a^b f(x)G(x)\,dx=\frac{1}{2}\iint_D [f(x)g(s)-f(s)g(x)]\,dx\,ds.$$

把 D 分为 $D_1:a\le s\le x\le \xi$，$D_2:a\le s\le \xi\le x\le b$，$D_3:\xi\le s\le x\le b$。

在零点两侧分别有 $\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}>0$。故在 D_1、D_3 的内点且 $s<x$ 时，被积函数严格为正，这两部分的积分之和严格为正。

在中间矩形 D_2 上，积分分离为

$$\left(\int_\xi^b f\right)\left(\int_a^\xi g\right)-\left(\int_\xi^b g\right)\left(\int_a^\xi f\right)=0,$$

最后一步使用了两函数的全区间积分均为零。因此整个二重积分严格为正，第二结论得证。

模拟卷一 · 题目

一（1）

计算极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x+x^2/2}{x(1-\cos x)}=_____.$$

一（2）

设 $z=f(x^2+y,xy)$，其中 f 具有二阶连续偏导数。求混合偏导数（f 的偏导数在 (x^2+y,xy) 处取值）：

$$z_{xy}=_____.$$

一（3）

设 n 为正整数，求下列函数在原点的 n 阶导数：

$$f(x)=\frac{1}{(1-x)(1-3x)},\qquad f^{(n)}(0)=_____.$$

一（4）

下列幂级数的收敛区间为 _____。

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(x-1)^n}{n\,2^n}$$

模拟卷一 · 题目

一（5）

曲面 S 为平面 $z = 2 - x - y$ 在圆柱 $x^2 + y^2 \le 1$ 内的部分，则

$$\iint_S (x + y + z)\, dS = _____.$$

二

求微分方程在 $x > -1$ 上的通解，并说明换元过程中需要补充的常值解：

$$(1 + x) y' \cos y + \sin y = (1 + x)^2 \sin^2 y.$$

三

设空间区域为

$$\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \le z \le 2\}.$$

计算三重积分

$$I = \iiint_\Omega \frac{dx\, dy\, dz}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}.$$

模拟卷一 · 题目

四

求下列积分数列的极限，并给出可以控制误差的估计：

$$I_n = n^2 \int_0^1 \frac{x^{n-1} \ln x}{1+x}\, dx \quad (n \geq 1).$$

五

设实函数 $f \in C^1[0,1]$，且 $f(0) = f(1) = 0$。证明

$$\left(\int_0^1 f(x)\, dx \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 [f'(x)]^2\, dx,$$

并求出使等号成立的全部函数。

六

设 $0 < x_0 < \frac{\pi}{2}$，且 $x_{n+1} = \sin x_n$。

（1）证明数列收敛并求极限；

（2）求 $\lim_{n\to\infty} n x_n^2$；

（3）对参数 $p > 0$，判定 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^p$ 的敛散性。

模拟卷一 · 参考解答

一、填空题

（1）分子为 $\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，分母为 $\frac{x^3}{2}+o(x^3)$，故答案为 $\frac{2}{3}$。

（2）先求 $z_x=2xf_1+yf_2$，再对 y 求偏导：

$$z_{xy}=2xf_{11}+(2x^2+y)f_{12}+xyf_{22}+f_2.$$

（3）部分分式展开，得到

$$f(x)=-\frac{1}{2(1-x)}+\frac{3}{2(1-3x)},\qquad f^{(n)}(0)=\frac{n!}{2}(3^{n+1}-1).$$

（4）收敛中心为 1，半径为 2。左端点给出负调和级数，右端点给出交错调和级数，因此收敛区间为 $(-1,3]$。

（5）被积函数恒为 2，曲面面元为 $\sqrt{3}\,dx\,dy$，投影为单位圆盘，所以答案为 $2\sqrt{3}\pi$。

二、微分方程

令 $u=\sin y$，得到 $(1+x)u'+u=(1+x)^2u^2$。当 $u\neq 0$ 时，令 $v=\frac{1}{u}$，则

$$v'-\frac{v}{1+x}=-(1+x),\qquad \left(\frac{v}{1+x}\right)'=-1.$$

积分并回代，得到

$$\sin y=\frac{1}{(1+x)(C-x)}.$$

还需补上常值解 $y=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$。非零解取能给出实值可微 y 的局部区间，并代回原方程选择分支；不得跨过分母零点。

三、三重积分

采用柱坐标 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，区域为

$$0\le\theta\le 2\pi,\quad 0\le r\le\sqrt{2},\quad r^2\le z\le 2.$$

先对 z 积分，再令 $t=\sqrt{1+r^2}$，得

$$I=2\pi\int_0^{\sqrt{2}}\frac{(2-r^2)r}{\sqrt{1+r^2}}\,dr=2\pi\int_1^{\sqrt{3}}(3-t^2)\,dt.$$

$$I=4\sqrt{3}\pi-\frac{16\pi}{3}.$$

四、积分数列极限

先由分部积分得到标准积分

$$\int_0^1 x^{n-1}\ln x\,dx=-\frac{1}{n^2}.$$

模拟卷一 · 参考解答

注意到 $0 \le \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} \le \frac{1-x}{2}$，于是

$$\left| I_n + \frac{1}{2} \right| \le \frac{n^2}{2} \int_0^1 x^{n-1} (-\ln x)(1-x)\, dx.$$

$$\left| I_n + \frac{1}{2} \right| \le \frac{1}{2} \left(1 - \frac{n^2}{(n+1)^2} \right) \longrightarrow 0.$$

所以所求极限为 $-\frac{1}{2}$。

五、积分不等式及等号

利用两个端点条件分部积分，得

$$\int_0^1 f(x)\, dx = \int_0^1 (1/2 - x) f'(x)\, dx.$$

由柯西不等式及 $\int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x\right)^2 dx = \frac{1}{12}$，立即得到所证结论。

等号当且仅当 $f'(x) = c\left(\frac{1}{2} - x\right)$。由 $f(0) = 0$，全部等号函数为

$$f(x) = Cx(1-x), \qquad C \in \mathbb{R}.$$

六、递推数列与级数

（1）在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上有 $0 < \sin t < t$，故数列正且严格递减。极限 ℓ 满足 $\ell = \sin \ell$，因此 $\ell = 0$。

（2）令 $a_n = \frac{1}{x_n^2}$。由泰勒展开，

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{\sin^2 x_n} - \frac{1}{x_n^2} \longrightarrow \frac{1}{3}.$$

对差分取算术平均，得 $\frac{a_n}{n} \to \frac{1}{3}$，所以

$$\lim_{n \to \infty} n x_n^2 = 3.$$

（3）由 $\frac{x_n^p}{n^{-\frac{p}{2}}} \to 3^{\frac{p}{2}}$，利用极限比较法，级数在 $p > 2$ 时收敛，在 $0 < p \le 2$ 时发散。

模拟卷二 · 题目

一（1）

计算定积分：

$$\int_0^1 x\arctan x\,dx = _____.$$

一（2）

记 $D_r=\{(x,y):x^2+y^2\le r^2\}$，则

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{\iint_{D_r}\left(e^{x^2+y^2}-1-x^2-y^2\right)dx\,dy}{r^6}=_____.$$

一（3）

一条直线的方向向量为 $(1,2,-1)$。它在平面 $x-y+z=0$ 上的正投影直线的一个单位方向向量为 _____。

一（4）

设 f 具有连续一阶偏导数，$f(1,0)=2$、$f_1(1,0)=3$。方程 $xz=f(x+y,yz)$ 在 $(1,0)$ 附近确定隐函数 z，则

$$z_x(1,0)=_____.$$

模拟卷二 · 题目

一（5）

L 为圆周 $x^2+y^2=4$，取逆时针方向，则

$$\oint_L \frac{-y\,dx + x\,dy}{9x^2+y^2} = _____.$$

二

求下列微分方程在 $x>0$ 上的通解，写成隐式关系即可：

$$(x^3 - y^2)\,dx + (x^2 y + 2xy)\,dy = 0.$$

三

对 $0 < x \le 1$ 定义

$$h(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}, \qquad h(0) = k.$$

（1）求 k，使 h 在 $[0,1]$ 上连续；

（2）求此连续函数的最大值、最小值，并证明结论。

模拟卷二 · 题目

四

S 为上半椭球面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+z^2=1$、$z\ge 0$，取外侧。计算

$$I=\iint_S xz\,dy\,dz+yz\,dz\,dx+(z^2+1)\,dx\,dy.$$

五

设实函数 $f\in C^2[0,1]$，$f(0)=f(1)=0$，且 $|f''(x)|\le M$，其中 $M>0$。证明

$$|f(x)|\le \frac{M}{2}x(1-x),\qquad 0\le x\le 1,$$

并据此证明

$$\int_0^1 f^2(x)\,dx\le \frac{M^2}{120}.$$

求使后一不等式取等号的全部函数。

六

设 $p>0$，$\lfloor t\rfloor$ 表示不超过 t 的最大整数。完整判定级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n^p}$$

何时绝对收敛、条件收敛或发散，并说明分组后为何还要考察组内余项。

模拟卷二 · 参考解答

一、填空题

（1）分部积分，得

$$\int_0^1 x\arctan x\,dx=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}\,dx=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$$

（2）令 $t=r^2$。极坐标给出分子为 $\pi\left(e^t-1-t-\frac{t^2}{2}\right)$，三阶展开后除以 t^3，答案为 $\frac{\pi}{6}$。

（3）减去沿法向量的分量，

$$v_{\parallel}=(1,2,-1)+\frac{2}{3}(1,-1,1)=\frac{1}{3}(5,4,-1).$$

答案可取 $\frac{(5,4,-1)}{\sqrt{42}}$ 或其相反向量。

（4）求偏导得 $z+xz_x=f_1+yf_2z_x$。指定点处 $z=2$，所以 $z_x(1,0)=1$。

（5）取 $x=2\cos t$、$y=2\sin t$，利用四个象限的对称性，再令 $u=\tan t$，得

$$4\int_0^{\pi/2}\frac{dt}{9\cos^2 t+\sin^2 t}=4\int_0^{\infty}\frac{du}{9+u^2}=\frac{2\pi}{3}.$$

二、微分方程

令 $u=y^2$，不必除以 y，可得

$$u'-\frac{2}{x(x+2)}u=-\frac{2x^2}{x+2}.$$

在 $x>0$ 上，积分因子为 $\frac{x+2}{x}$，故

$$\left(\frac{x+2}{x}u\right)'=-2x.$$

$$x^2+\frac{x+2}{x}y^2=C.$$

取能给出实值可微 y 的区间。$y\equiv 0$ 不满足原方程，不能作为漏解补入。

三、连续延拓与最值

（1）由泰勒展开得 $k=\frac{1}{2}$。

（2）将差值写成积分，令 $t=xs$，可得

$$h(x)=\frac{1}{x^2}\int_0^x\frac{t}{1+t}\,dt=\int_0^1\frac{s}{1+xs}\,ds.$$

这个表示式在 $x=0$ 也成立。对每个固定的 $s>0$，被积函数随 x 严格递减，因此 h 严格递减。于是

$$\max_{[0,1]}h=\frac{1}{2},\qquad\min_{[0,1]}h=1-\ln 2.$$

模拟卷二 · 参考解答

四、椭球面的通量

补底面 $B:z=0$、$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\le 1$，取向下的法向。向量场散度为 $4z$，底面通量为 -6π。高斯公式给出

$$I-6\pi=4\iiint_{\Omega} z\,dV.$$

固定 z 的截面积为 $6\pi(1-z^2)$，所以

$$\iiint_{\Omega} z\,dV=6\pi\int_0^1 z(1-z^2)\,dz=\frac{3\pi}{2}.$$

故 $I=12\pi$。

五、二阶导数控制与积分估计

令 $q(x)=\frac{Mx(1-x)}{2}$。因 $(f-q)''=f''+M\ge 0$，$f-q$ 为凸函数，且两端为零，因此 $f\le q$。

同理 $(-f-q)''\ge 0$，故 $-f\le q$。于是 $|f|\le q$，从而

$$\int_0^1 f^2(x)\,dx\le\frac{M^2}{4}\int_0^1 x^2(1-x)^2\,dx=\frac{M^2}{120}.$$

若积分取等，连续非负函数 q^2-f^2 恒为零。因 q 在 $(0,1)$ 为正，f 不能在正、负分支之间切换，故全部等号函数为

$$f(x)=\frac{M}{2}x(1-x)\quad\text{or}\quad f(x)=-\frac{M}{2}x(1-x).$$

六、分块变号级数

绝对值级数为 p 级数，故当且仅当 $p>1$ 时绝对收敛。定义

$$A_m=\sum_{n=m^2}^{(m+1)^2-1} n^{-p},\qquad B_m=\int_{m^2}^{(m+1)^2} t^{-p}\,dt.$$

由积分比较，有 $0\le A_m-B_m\le m^{-2p}$。若 $p>\frac12$，误差级数绝对收敛，且

$$B_m=2\int_m^{m+1} s^{1-2p}\,ds\downarrow 0.$$

故 $\sum(-1)^m B_m$ 及 $\sum(-1)^m A_m$ 收敛。不完整组余项的绝对值不超过 $A_m\to 0$，所以原级数收敛。

若 $0<p\le\frac12$，整组绝对值满足 $A_m\ge\frac{2m+1}{(m+1)^{2p}}$，不趋于零，违反柯西准则。

因此：$p>1$ 时绝对收敛；$\frac12<p\le 1$ 时条件收敛；$0<p\le\frac12$ 时发散。

模拟卷三 · 题目

一（1）

计算极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-\cos x}{x\sin x}=_____.$$

一（2）

方程 $1+x^2+y^2+z^2=e^z$ 在原点附近确定隐函数 $z=z(x,y)$，则

$$z_{xx}(0,0)=_____.$$

一（3）

计算级数的和：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}=_____.$$

一（4）

一平面经过 $x+y+z=1$ 与 $x-y=0$ 的交线，并与平面 $x+2y+3z=0$ 垂直。求其方程。

模拟卷三 · 题目

一（5）

S 为单位球面，取外侧。计算

$$\iint_S \frac{x\,dy\,dz + y\,dz\,dx + z\,dx\,dy}{1 + x^2 + y^2 + z^2} = _____.$$

二

设 f 在实数轴上连续、在原点可导，且对任意实数 x 有

$$f(x) = x^4 + x^2 f'(0) + x\int_0^1 t f(t)\,dt.$$

求 f 的表达式。

三

从点 $P = (0, 0, 3)$ 向单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 作所有切线。切线段从 P 到切点构成圆锥侧面，求该侧面与球面上方球冠围成的区域体积。取包含顶点 P、位于球外的部分。

模拟卷三 · 题目

四

求幂级数的收敛区间及和函数，含端点：

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+3)}.$$

在 $x=0$ 处的表达式应单独说明。

五

设实函数 $f\in C^1[0,1]$，$f(0)=0$。证明下列反常积分收敛，并证明

$$\int_0^1 \frac{f^2(x)}{x^2}\,dx \le 4\int_0^1 [f'(x)]^2\,dx.$$

求使等号成立的全部函数。

六

对实数 x，记

$$a_n(x)=\prod_{k=0}^{n}\cos^2(2^k x)\quad (n=0,1,\dots).$$

（1）判定 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x)$ 对哪些实数 x 收敛，并给出比较估计；

（2）求 $x=\frac{\pi}{3}$ 时该级数的和。

模拟卷三 · 参考解答

一、填空题

（1）分子为 $\frac{3x^2}{2}+o(x^2)$，分母为 $x^2+o(x^2)$，答案为 $\frac{3}{2}$。

（2）关于 x 求偏导，得 $2x+(2z-e^z)z_x=0$，所以原点处 $z_x=0$。再求导，

$$2+(2-e^z)z_x^2+(2z-e^z)z_{xx}=0.$$

代入原点，得 $z_{xx}(0,0)=2$。

（3）几何级数求导给出 $\sum_{n\ge 1} nt^n=\frac{t}{(1-t)^2}$，取 $t=\frac{1}{2}$ 得答案 2。

（4）平面束为 $x+y+z-1+\lambda(x-y)=0$。法向量与 $(1,2,3)$ 的点积为 $6-\lambda$，所以 $\lambda=6$，答案为 $7x-5y+z-1=0$。

（5）球面上的向量场为 $\frac{(x,y,z)}{2}$，单位外法向量为 (x,y,z)，点积恒为 $\frac{1}{2}$，故通量为 2π。

二、含积分常数的函数关系

记 $a=f'(0)$、$b=\int_0^1 tf(t)dt$。则 $f(x)=x^4+ax^2+bx$，对该多项式求原点导数，得 $a=b$。

$$b=\int_0^1 (t^5+at^3+bt^2)\,dt=\frac{1}{6}+\frac{a}{4}+\frac{b}{3}.$$

解得 $a=b=\frac{2}{5}$，因此

$$f(x)=x^4+\frac{2}{5}x^2+\frac{2}{5}x.$$

代回原关系可验证满足条件且唯一。

三、切锥与球冠体积

设切点的轴向坐标为 h。切平面经过 P，故 $3h=1$，即 $h=\frac{1}{3}$。切点圆半径平方为 $1-h^2=\frac{8}{9}$，圆锥高为 $\frac{8}{3}$，所以

$$V_{\text{cone}}=\frac{1}{3}\pi\cdot\frac{8}{9}\cdot\frac{8}{3}=\frac{64\pi}{81}.$$

$$V_{\text{cap}}=\pi\int_{1/3}^{1}(1-z^2)\,dz=\frac{28\pi}{81}.$$

$$V=V_{\text{cone}}-V_{\text{cap}}=\frac{4\pi}{9}.$$

四、幂级数的和函数

收敛半径为 1。两个端点的绝对值级数都可裂项，故收敛区间为 $[-1,1]$。对 $|x|<1$，由几何级数积分得到

$$A(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$

模拟卷三 · 参考解答

利用部分分式分解，对非零自变量有

$$S(x)=\frac{1}{2}\left[A(x)-\frac{A(x)-x}{x^2}\right]$$

$$=\frac{1}{2x}+\frac{x^2-1}{4x^2}\ln\frac{1+x}{1-x}\quad(0<|x|<1).$$

由原级数，$S(0)=0$；端点用裂项和直接求得 $S(1)=\frac{1}{2}$、$S(-1)=-\frac{1}{2}$。

五、反常端点的积分不等式

由 $f\in C^1[0,1]$、$f(0)=0$，可知 $\frac{f(x)}{x}\to f'(0)$，因此反常积分收敛。记左侧积分为 I，右侧未乘 4 的积分为 J。

先在 $[\varepsilon,1]$ 上分部积分，再令 $\varepsilon\to 0$。因 $\frac{f^2(\varepsilon)}{\varepsilon}\to 0$，得到

$$I=-f^2(1)+2\int_0^1\frac{f(x)f'(x)}{x}\,dx\le 2\sqrt{IJ}.$$

$I=0$ 时结论显然；$I>0$ 时除以平方根再平方，得到 $I\le 4J$。

若取等且 f 非零，则必须有 $f(1)=0$，并且由柯西等号条件得到 $f'(x)=\frac{f(x)}{2x}$。在 $(0,1]$ 上解得 $f(x)=C\sqrt{x}$，由右端点条件又得 $C=0$，矛盾。故等号当且仅当 $f\equiv 0$。

六、倍角乘积级数

（1）若 $x\in\pi\mathbb{Z}$，每项均为 1，级数发散。若 $\sin x\neq 0$，迭代使用正弦倍角公式可得

$$\prod_{k=0}^{n}\cos(2^kx)=\frac{\sin(2^{n+1}x)}{2^{n+1}\sin x}.$$

$$0\le a_n(x)\le\frac{1}{4^{n+1}\sin^2 x}.$$

对每个固定的 $x\notin\pi\mathbb{Z}$，由等比级数比较可知收敛。

（2）当 $x=\frac{\pi}{3}$ 时，每个因子 $\cos^2(2^kx)=\frac{1}{4}$，所以 $a_n=4^{-(n+1)}$，所求级数和为 $\frac{1}{3}$。

模拟卷四 · 题目

一（1）

计算极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}(e^t-1)\,dt}{(1-\cos x)^2}=_____.$$

一（2）

设 $z=f(x+y,x-y)$，f 具有二阶连续偏导数。用 f 在 $(x+y,x-y)$ 处的偏导数表示：

$$z_{xx}-z_{yy}=_____.$$

一（3）

计算反常积分：

$$\int_0^{\infty}\frac{dx}{x^2+4}=_____.$$

一（4）

设 $f(x)=\frac{\ln(1+x)}{1+x}$，$n$ 为正整数，$H_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$，则

$$f^{(n)}(0)=_____.$$

模拟卷四 · 题目

一（5）

L 为圆周 $x^2+y^2=4$，则

$$\oint_L (x^4+y^4)\,ds = _____.$$

二

（1）求微分方程的全部局部解：

$$y' = y^2 - 2xy + x^2 + 1.$$

（2）求满足 $y(0)=1$ 的解，并给出其包含原点的最大存在区间。

三

设

$$\Omega = \{(x,y,z) : 0 \le x \le y \le z,\ 1 \le z \le 2\}.$$

计算三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{e^{y/z}}{z^2}\,dx\,dy\,dz.$$

模拟卷四 · 题目

四

设 $f \in C^1[0,1]$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}(n+1)\int_0^1 x^n f(x)\,dx = f(1);$$

$$\lim_{n\to\infty} n^2\int_0^1 x^n[f(x)-f(1)]\,dx = -f'(1).$$

五

设实函数 f、g 在 $[0,1]$ 上连续且均单调不减。证明

$$\int_0^1 f(x)g(x)\,dx \geq \left(\int_0^1 f(x)\,dx\right)\left(\int_0^1 g(x)\,dx\right),$$

并证明等号当且仅当 f、g 中至少有一个是常值函数。

六

考虑按先对内层求和、再对外层求和的次序定义的级数

$$T=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(n+k)^2}\right).$$

（1）证明该级数条件收敛；

（2）通过有限部分和求出其值，不得直接交换非绝对收敛二重级数的求和次序。

可使用 $\sum_{j=1}^{\infty} j^{-2}=\frac{\pi^2}{6}$。

模拟卷四 · 参考解答

一、填空题

（1）分子为 $e^{x^2}-1-x^2=\frac{x^4}{2}+o(x^4)$，分母为 $\frac{x^4}{4}+o(x^4)$，答案为 2。

（2）由链式法则，$z_{xx}=f_{11}+2f_{12}+f_{22}$，$z_{yy}=f_{11}-2f_{12}+f_{22}$，相减得 $4f_{12}$。

（3）原函数为 $\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}$，取正无穷上限，答案为 $\frac{\pi}{4}$。

（4）将对数级数与几何级数相乘，x^n 的系数为 $(-1)^{n+1}H_n$，故

$$f^{(n)}(0)=(-1)^{n+1}n!H_n.$$

（5）取 $x=2\cos t$、$y=2\sin t$、$ds=2dt$，由 $\cos^4 t+\sin^4 t=\frac{3}{4}+\frac{\cos 4t}{4}$，得到答案 48π。

二、非线性微分方程

（1）右侧写成 $(y-x)^2+1$，令 $u=y-x$，得到 $u'=u^2$。

若 $u\equiv 0$，得 $y=x$；若 $u\neq 0$，分离变量后得 $-\frac{1}{u}=x+C$，所以全部局部解为

$$y=x\quad\text{or}\quad y=x-\frac{1}{x+C}.$$

（2）初值给出 $C=-1$，所以

$$y=x+\frac{1}{1-x},\qquad -\infty<x<1.$$

在 $x=1$ 处解发散，不能作有限值延拓，因此这就是包含原点的最大存在区间。

三、三重积分中的比例换元

按区域不等式，先对 x 积分，得到

$$I=\int_1^2 dz\int_0^z \frac{y}{z^2}e^{y/z}\,dy.$$

对固定的 z，令 $t=\frac{y}{z}$，内层上下限变为 0 和 1，所有 z 因子消去：

$$I=\int_1^2 dz\int_0^1 te^t\,dt=\int_1^2 1\,dz=1.$$

四、积分数列的一阶渐近

（1）记 $h=f-f(1)$，$K=\max_{[0,1]}|h|$。给定 $\varepsilon>0$，由连续性可取 $\delta>0$，使 $x\in[1-\delta,1]$ 时 $|h(x)|<\varepsilon$。则

$$\left|(n+1)\int_0^1 x^n h(x)\,dx\right|\le K(1-\delta)^{n+1}+\varepsilon.$$

先令 $n\to\infty$，再令 $\varepsilon\to 0$，结合 $(n+1)\int_0^1 x^n dx=1$，即得第一结论。

（2）分部积分，得

$$\int_0^1 x^n[f(x)-f(1)]\,dx=-\frac{1}{n+1}\int_0^1 x^{n+1}f'(x)\,dx.$$

第一问的证明只用到了连续性，因此可应用于连续函数 f'。从而

$$n^2\int_0^1 x^n[f(x)-f(1)]\,dx$$

$$=-\frac{n^2}{(n+1)(n+2)}\left[(n+2)\int_0^1 x^{n+1}f'(x)\,dx\right]\longrightarrow -f'(1).$$

五、单调函数的积分乘积

记左侧减右侧为 D，展开矩形区域上的二重积分，得到

$$2D=\int_0^1\int_0^1[f(x)-f(y)][g(x)-g(y)]\,dx\,dy.$$

当 $x\ge y$ 时两个差均非负，当 $x\le y$ 时两个差均非正，因此被积函数处处非负，$D\ge 0$。

若一个函数恒定，显然取等。反之，若二者都非常值，单调性给出 $f(1)>f(0)$、$g(1)>g(0)$。由连续性，在 x 接近 1、y 接近 0 的小矩形内两个差同时严格为正，所以二重积分严格为正。等号条件得证。

六、按指定次序求和

（1）令 $b_n=\sum_{m=n+1}^{\infty}m^{-2}$，则 $b_n\downarrow 0$，故交错级数收敛。又

$$\frac{1}{n+1}\le b_n\le\frac{1}{n},$$

所以 $\sum b_n$ 发散，原级数为条件收敛。

（2）先只对有限个外层项求和。记 $S_N=\sum_{n=1}^{N}(-1)^{n-1}b_n$，有限重排给出

$$S_N=\sum_{m=2}^{N+1}\frac{1+(-1)^m}{2m^2}+c_N\sum_{m=N+2}^{\infty}\frac{1}{m^2},$$

其中 $c_N=\sum_{n=1}^{N}(-1)^{n-1}$，其值为 0 或 1。尾项的绝对值不超过 $\frac{1}{N+1}$，因此

$$T=\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{(2j)^2}=\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{j^2}=\frac{\pi^2}{24}.$$